אלגברה לינארית להנדסה 201.1.9321 בוחן

תאריך הבחינה: 20.05.2022
שמות המרצים: ד"ר חזי חלאוי, ד"ר אינה אנטובה־איזנבוד.
שם הקורס: אלגברה לינארית להנדסה.
מספר הקורס: 201.1.9321
שנה 2022 **:סמסטר** ב **מועד:** בוחן
משך הבחינה: שעתיים
חומר עזר: מחשבון 4 פעולות חשבון.

1. בבוחן זה יש 6 שאלות. מתוכן 2 שאלות פתוחות ו4 שאלות רב־ברירתיות. יש לענות על כל השאלות. הניקוד של כל שאלה או סעיף מצויין ליד מספרו.

2. את תשובתיכם לשאלות הפתוחות יש לכתוב על גבי טופס הבוחן. במקום המיועד לכך. את תשובתיכם לשאלות הרב־ברירתיות יש לסמן בטבלה המצורפת בעמוד זה. מחברות הטיוטה יישלחו לגריסה.

3. עליכם לוודא שברור איזו תשובה סימנתם. למען הסר הספק, באם תסמנו יותר מתשובה אחת או אם תסמנו מספר תשובות ותמחקו ולא יהיה ברור לבודק איזו תשובה התכוונתם לסמן בסופו של דבר - תשובתכם לשאלה זו תיפסל! (בשאלות הרב־ברירתיות ישנה תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה)

4. עליכם לנמק היטב את כל שלבי הפתרון של השאלה הפתוחה. יינתן ניקוד חלקי במקרים מתאימים.

5. ניתן להסתמך על טענות שנלמדו בכיתה, במידה והינכם עושים זאת, כתבו זאת במפורש

6. מותר לכתוב משני צידי הדף, כמו כן יש עמוד נוסף בסוף הבוחן, לשימוש אם אין לכם מספיק מקום בשאלה מסויימת. במקרה זה יש לציין בצורה מפורשת שיש המשך פתרון בסוף הבוחן.

הקיפו בעיגול את תשובותיכם לשאלות הרב־ברירתיות:

1	2	3
א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד

4 א	4 ב	4 ג	4 ד	4 ה
נכון שגוי	נכון שגוי	נכון שגוי	נכון שגוי	נכון שגוי

שאלות רב ברירתיות

1. (10 נקודות) תהיינה $A, B \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ כך ש־ $\det(A) = 27, \det(B) = 2$ אזי

(א) $\det\left(\frac{1}{3}AA^tBA^{-1}\right) = 4$

(ב) $\det\left(\frac{1}{3}AA^tBA^{-1}\right) = 18$

(ג) $\det\left(\frac{1}{3}AA^tBA^{-1}\right) = 2$

(ד) $\det\left(\frac{1}{3}AA^tBA^{-1}\right) = 1$

2. (10 נקודות) תהא $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ ויהא $\vec{b} \in \mathbb{R}^3$. ידוע כי $\vec{v}, \vec{u} \in \mathbb{R}^3$ הם פתרונות **שונים** של המערכת $Ax = \vec{b}$ בחרו את הטענה הנכונה.

(א) אם $\vec{w} = 4\vec{v} - 3\vec{u}$ מהווה גם כן פתרון של המערכת $Ax = \vec{b}$ אז המערכת היא מערכת משוואות הומוגנית.

(ב) $\vec{w} = 3\vec{v} - \vec{u}$ מהווה גם כן פתרון של המערכת $Ax = \vec{b}$.

(ג) אם $\vec{b} \neq \vec{0}$ ו $\vec{w} = \vec{v} - 2\vec{u}$ הוא פתרון של המערכת $A^2x = \vec{b}$ אז לממ"ל $(A + I_3)x = \vec{0}$ אין פתרון יחיד.

(ד) אם $\vec{b} \neq \vec{0}$ ו $\vec{w} = 2\vec{v} - \vec{u}$ הוא פתרון של המערכת $A^2x = \vec{b}$ אז לממ"ל $(A - I_3)x = \vec{0}$ יש פתרון יחיד.

3. (10 נקודות) ידוע כי

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\left(B + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(א) $B_{12} = 0$

(ב) $B_{12} = 4$

(ג) $B_{12} = 8$

(ד) $B_{12} = 12$

4. (20 נקודות) לכל אחת מן הטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או שגויה.

(א) (4 נקודות) תהא $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ ויהא $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$ כך שלמערכת $Ax = \vec{b}$ יש פתרון יחיד . אזי $n \leq m$. נכון שגוי

(ב) (4 נקודות) תהא $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ ויהא $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$ כך שלמערכת $Ax = \vec{b}$ יש יותר מפתרון אחד. אזי בצורה המדורגת קנונית של A יש שורת אפסים. נכון שגוי

(ג) (4 נקודות) תהא $0 \neq A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ כך ש־ $\det(A) = 0$ אזי למממ"ל $Ax = \vec{b}$ יש בהכרח אינסוף פתרונות. נכון שגוי

(ד) (4 נקודות) תהא $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ מטריצה מדרגה 2 אזי קבוצת הפתרונות של הממ"ל $Ax = \vec{0}$ בהכרח מתארת ישר במרחב. נכון שגוי

(ה) (4 נקודות) קיימות $A, B \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ מטריצות מדורגות קנונית שונות מאפס כך ש־ $A + B$ גם כן מדורגת קנונית. נכון שגוי

שאלות פתוחות

5. (25 נקודות) לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$ מצאו האם למערכת המשוואות הבאה יש פתרון יחיד/ אינסוף פתרונות / אין פתרון. במידה ולמערכת יש אינסוף פתרונות מצאו את קבוצת הפתרונות של המערכת.

$$\begin{aligned} ax + (2a+1)y + z &= 2a-1 \\ x + y + az &= 1 \\ ax + ay + z &= a^2 \end{aligned}$$

6. (25 נקודות) הוכיחו את הטענות הבאות

(א) (10 נקודות) תהא $B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ המקיימת את התכונות הבאות $B + B^t = 4I_n \quad B^2 - 4B + 4I_n = 0,$
הראו כי B הפיכה וחשבו את $\det(B)$.

(ב) (15 נקודות) יהיו $A, B \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. נתון כי המטריצה B הינה מטריצה הפיכה. הראו שקבוצת הפתרונות של המערכת $Ax = \vec{0}$ שווה לקבוצת הפתרונות של המערכת $BAx = \vec{0}$. כלומר עליכם להוכיח את שני הדברים הבאים:

- כל פתרון של המערכת $BAx = \vec{0}$ הוא גם פתרון של המערכת $Ax = \vec{0}$.
- כל פתרון של המערכת $Ax = \vec{0}$ הוא גם פתרון של המערכת $BAx = \vec{0}$